English Ⅱ · LECTURE NOTES

40번 요약문 완성

돌고래 청각 피질의 분업과 병렬 처리

특화된 영역의 분업이 병렬 처리와 효율성 향상으로 이어지는 원리를 요약문의 두 빈칸에 연결합니다.

40 다음 글의 내용을 한 문장으로 요약하고자 한다. 빈칸 (A), (B)에 들어갈 말로 가장 적절한 것은? [3점]

READING PASSAGE · 문맥별 색상

Dolphins' brains have evolved specialized areas dedicated to echolocation, allowing them to process acoustic information more quickly and with less energy. One key adaptation is the structure of the dolphin's auditory pathway. The signals from the ears are rapidly transmitted to the auditory cortex, the brain region responsible for processing sound. However, unlike many other mammals, dolphins have a highly specialized auditory cortex with distinct areas dedicated to processing different aspects of echolocation signals. Some areas may be responsible for analyzing the timing of echoes, while others focus on the frequency content or the intensity of the sound. This specialization allows the dolphin's brain to process echo information in parallel, rather than sequentially. Imagine a factory assembly line, where different workers are responsible for different tasks. By dividing the work among specialized areas, the brain can process information much faster and more efficiently. This parallel processing reduces the cognitive load associated with echolocation, allowing dolphins to react quickly to changes in their environment.

* echolocation: 반향 정위(초음파를 발사하여 물체의 위치를 알아내는 방법)
** auditory: 청각의 *** cortex: (대뇌) 피질

SUMMARY · 요약문

A dolphin's auditory cortex processes the different aspects of echolocation signals (A) _____ in its distinct areas, thereby (B) _____ the reduction of the cognitive load and the rapid responses to changes in its environment.

선지	(A)	(B)
①	serially	disrupting
②	independently	preventing
③	randomly	facilitating
④	simultaneously	enabling
⑤	sequentially	allowing

2026학년도 10월 고2 전국연합학력평가 · 영어 영역 · 사용자 제공 문제지 원문 기준

1. 문장별 슬래시 리딩과 직독직해

도입: 특화된 뇌 영역과 처리 효율

Dolphins' brains have evolved specialized areas [dedicated to echolocation], / allowing them to process acoustic information / more quickly and with less energy.

specialized 특화된 · dedicated to ~에 전념하는 · acoustic 소리의

직독직해

돌고래의 뇌는 특화된 영역을 발달시켜 왔다 [(그 영역은) 반향 정위에 전념하는] / (돌고래의 뇌가) 돌고래로 하여금 소리 정보를 처리하게 하면서 / 더 빠르고 더 적은 에너지로.

핵심 구문·의미 dedicated → areas를 수식하는 과거분사 / allowing → 앞 절의 결과 / them → dolphins.

구조: 청각 경로의 적응

One key adaptation is / the structure of the dolphin's auditory pathway.

adaptation 적응 · auditory pathway 청각 경로

직독직해

한 가지 핵심 적응은 ~이다 / 돌고래의 청각 경로 구조.

핵심 구문·의미 One key adaptation = the structure … / 첫 문장의 specialized areas를 구체적으로 설명하기 시작한다.

과정: 귀에서 청각 피질로 신호 전달

The signals from the ears are rapidly transmitted / to the auditory cortex, / the brain region [responsible for processing sound].

transmit 전달하다 · cortex 피질 · responsible for ~을 담당하는

직독직해

귀에서 오는 신호는 빠르게 전달된다 / 청각 피질로 / 뇌 영역인 [(그 영역은) 소리 처리를 담당하는].

핵심 구문·의미 are transmitted → 수동태 / the brain region … → the auditory cortex를 설명하는 동격 / responsible … → region 수식.

차별점: 기능별로 특화된 청각 피질

However, unlike many other mammals, / dolphins have a highly specialized auditory cortex / with distinct areas [dedicated to processing different aspects of echolocation signals].

mammal 포유류 · distinct 구별되는 · aspect 측면

직독직해

그러나 다른 많은 포유류와 달리 / 돌고래는 고도로 특화된 청각 피질을 지닌다 / 뚜렷이 구별되는 영역을 갖춘 [(그 영역들은) 반향 정위 신호의 서로 다른 측면을 처리하는 데 전념하는].

핵심 구문·의미 unlike → 전치사(~와 달리) / dedicated to의 to → 전치사이므로 processing / 관계를 나타내는 수식 범위를 괄호로 확인.

분업: 시간·주파수·강도 분석

Some areas may be responsible for analyzing the timing of echoes, / while others focus on the frequency content or the intensity of the sound.

echo 반향 · frequency 주파수 · intensity 강도

직독직해

일부 영역은 반향의 시간을 분석하는 일을 맡을 수 있다 / 반면 다른 영역들은 주파수 성분이나 소리의 강도에 집중한다.

핵심 구문·의미 Some areas ↔ others(= other areas) / while → 대조 / 각 영역이 맡는 정보가 서로 다르다는 분업 구조.

핵심 원리: 순차 처리가 아닌 병렬 처리

This specialization allows the dolphin's brain / to process echo information in parallel, / rather than sequentially.

specialization 특화 · in parallel 병렬로 · sequentially 순차적으로

직독직해

이러한 특화는 돌고래의 뇌가 ~하게 한다 / 반향 정보를 병렬로 처리하도록 / 순차적으로가 아니라.

핵심 구문·의미 allow + 목적어 + to부정사 / This specialization → 영역별 기능 분담 / in parallel = 동시에 여러 측면 처리 → (A).

비유: 공장 조립 라인의 업무 분담

Imagine a factory assembly line, / where different workers are responsible for different tasks.

assembly line 조립 라인 · task 업무

직독직해

공장의 조립 라인을 상상해 보라 / (그 조립 라인에서는) 서로 다른 작업자들이 서로 다른 업무를 맡는다.

핵심 구문·의미 where → a factory assembly line을 받는 관계부사 / 작업자 = 특화 영역, 업무 = 신호의 서로 다른 측면. 처리 방식은 앞 문장의 in parallel이 기준.

효과: 더 빠르고 효율적인 처리

By dividing the work among specialized areas, / the brain can process information / much faster and more efficiently.

divide 나누다 · efficiently 효율적으로 · among ~사이에

직독직해

특화된 영역들 사이에 일을 나누어 / 뇌는 정보를 처리할 수 있다 / 훨씬 더 빠르고 더 효율적으로.

핵심 구문·의미 By + 동명사 → 수단(~함으로써) / much → 비교급 faster, more efficiently 강조.

결과: 인지 부담 감소와 빠른 반응

This parallel processing reduces the cognitive load [associated with echolocation], / allowing dolphins to react quickly / to changes in their environment.

cognitive load 인지 부담 · associated with ~와 관련된 · react to ~에 반응하다

직독직해

이러한 병렬 처리는 인지 부담을 줄인다 [(그 부담은) 반향 정위와 관련된] / (병렬 처리가) 돌고래가 빠르게 반응하게 하면서 / 환경의 변화에.

핵심 구문·의미 associated … → load 수식 / reduces + allowing → 인지 부담 감소 + 빠른 반응을 가능하게 함 → (B).

2. 문맥의 핵심 흐름

주제문 · 1번 문장 **돌고래의 반향 정위 시스템** 빠른 정보처리 + 효율성

↓

부연 설명 1 · 2-3번 문장 **청각 구조와 신호 전달 체계**

↓

부연 설명 2 · 3-4번 문장 **돌고래의 차별점** 특화된 영역과 분업화

↓

부연 설명 3 · 5-7번 문장 **분업화 원리 설명**

↓

결론 · 8번 문장 **병렬 처리의 장점 재강조** 효율성과 빠른 대응

Topic · 화제	**Dolphins' echolocation processing** 돌고래의 반향 정위 정보 처리
Controlling Idea · 핵심 관점	**Parallel processing · Greater efficiency** 병렬 처리 · 효율성 향상
중심 주장	**Parallel processing makes dolphins' echolocation more efficient.** 병렬 처리는 돌고래의 반향 정위를 더 효율적으로 만든다.

3. 요약문·선택지별 판단

SUMMARY · 요약문

A dolphin's auditory cortex processes the different aspects of echolocation signals (A) _____ in its distinct areas, thereby (B) _____ the reduction of the cognitive load and the rapid responses to changes in its environment.

빈칸	본문의 근거	요약문의 대응 표현
(A) 처리 방식	in parallel, rather than sequentially	simultaneously · 동시에
(B) 결과 연결	reduces the cognitive load / allowing dolphins to react quickly	enabling · 가능하게 하며

선지	선택지와 해석	판단과 근거
①	**serially … disrupting** (A) 차례로 / (B) 방해하며 선택률 14.1%	오답 (A)는 in parallel과 반대이다. (B)도 인지 부담 감소와 빠른 반응을 돕는다는 결과를 뒤집는다.
②	**independently … preventing** (A) 독립적으로 / (B) 막으며 선택률 20.5%	오답 영역별 분담만으로 독립성을 단정할 수 없다. (B)는 긍정적 결과를 막는다는 뜻이므로 본문과 반대이다.
③	**randomly … facilitating** (A) 무작위로 / (B) 촉진하며 선택률 5.6%	오답 (B)의 긍정 방향은 맞지만 (A)가 틀리다. 특화된 영역의 체계적 분업을 무작위 처리로 바꾸었다.
④	**simultaneously … enabling** (A) 동시에 / (B) 가능하게 하며 선택률 44.6%	정답 in parallel을 simultaneously로 바꾼다. 인지 부담 감소와 빠른 반응을 가능하게 하므로 enabling도 일치한다.
⑤	**sequentially … allowing** (A) 순차적으로 / (B) 가능하게 하며 선택률 15.2%	오답 (B)는 결과와 맞지만 (A)가 rather than sequentially에 의해 명시적으로 배제된다. 두 빈칸이 모두 맞아야 한다.

선택률: EBSi 2026.10.20 조회값 · 실시간 채점 참여 기준(변동 가능) · https://www.ebsi.co.kr

English II · 2026.10 고2 · 40번 요약문 완성 · 원문: 사용자 제공 문제지 / 해설: 지문에 근거한 분석